Технологічний проєкт СТО / АТП · TEA 0.5.0

Головний екран проєктує виробничу станцію. Посилання «Окремі навчальні вправи» в бічній навігації відкриває попередні кейси ABS, ADAS, очікування, розкладу і журналів. Вони не додають свої години до основної станції.

Як виконувати роботу

1. У розділі 1 виберіть комерційну СТО або власний парк АТП, нове проєктування чи перевірку наявних ресурсів.
2. Перевірте входи розділу 2. Для СТО задайте частки замовлень, місячну програму й трудомісткості; для АТП — кількості ТЗ, пробіг, інтервали ТО й норми праці. Всі початкові значення вже заповнені.
3. Звірте паспортний габарит автомобіля з джерелом. Таблиця категорій визначає призначення, місця і повну масу категорії, а не єдині розміри всіх її автомобілів.
4. Розділи 3–4 показують працю за зонами, фонди часу, пости і штат. У новому проєкті вони визначаються автоматично. У перевірці існуючої станції введені обмеження зберігаються.
5. Виберіть підйомники, уточніть ціни, геометрію і компонування. Входи координат дозволяють перемістити пост або обладнання в ньому. «Відновити автоматичне розміщення» прибирає ручні координати.
6. У розділі 6 звірте план корпусу і оснащення вибраного поста. Номери обладнання збігаються з експлікацією та кошторисом. Складові комплекту мобільних колон мають один спільний номер.
7. Перевірте тариф, зарплати й інвестиції в розділі 7. Висновок має спиратися на обсяг, який підприємство може виконати, а не на необмежений попит.
8. Збережіть JSON для продовження роботи. Експорт А4 містить входи, формули, підстановки й джерела. Другий експорт — два аркуші А1: корпус і оснащений пост. Вибраний пост задається в розділі 2. Друк: 100%, без службових колонтитулів браузера.

Що означають основні припущення

- Частки СТО — частки звернень, однакові для всіх видів робіт і місяців. При редагуванні різниця переходить сусідньому класу, сума залишається 100%.
- Праця кожної категорії розраховується окремо. Легкі та важкі ТЗ отримують окремі групи постів; у межах групи береться максимальний габарит, а не середній.
- Для АТП велике ТО замінює мале. Шинні та діагностичні роботи виділяються з загальної праці, без повторного додавання. Інтервал великого ТО має бути кратним малому. Інтервали — навчальні припущення, не сервісні регламенти OEM.
- Головний шинний пост охоплює демонтаж, монтаж і балансування; геометрія коліс та ADAS залишаються окремою вправою, а їх оснащення не включено до основного кошторису.
- Постова праця ділиться на одночасний склад бригади. Праця поза постом входить до штату. Персональний фонд не множиться на зміни підприємства. Штат не може бути меншим за одну прийняту бригаду; розподіл людей між змінами потребує календарного графіка.

- Розміри Toyota, Mercedes-Benz, MAN і Ford взяті з первинних матеріалів виробників для вказаних виконань. Для Isuzu каталог підтверджує масу шасі; кузовний габарит прийнято окремим припущенням. Осьові навантаження є проєктними допущеннями, явно позначеними в інтерфейсі.
- Технічні рейтинги МАНА наведені окремо від ескізних символів і бюджетних цін. Маса / вісь — лише частина перевірки: потрібні придатні опорні точки, база і навантаження кожного колеса. Шинні комплекти і компресор — специфікація для підбору, не готова заявка на конкретну модель.
- План є технологічним ескізом. Проїзд — прийнята геометрична оцінка, без моделювання поворотної траєкторії. Проєкт не розраховує конструкції, фундаменти, евакуацію, пожежні відсіки, вентиляцію, електричну мережу й генплан. Навчальний приклад електробуса MAN не охоплює обслуговування високовольтної тягової системи.
- Стоянка оцінюється за потоком і очікуванням у відкриті години; вона не входить у площу корпусу. Для АТП ремонтні звернення оцінені через трудомісткість одного ремонту СТО; для генплану потрібен власний журнал надходжень.
- Ціни, зарплати, тариф, зазори і частки фондів — редаговані припущення. Капітальний бюджет: обладнання, монтаж, облаштування площі, резерв. Земля / купівля будівлі, запчастини, податки та фінансування окремо не моделюються. Усі ціни мають бути в одній базі без окремого ПДВ.
- Виручка обмежена попитом і потужністю. При непридатному підйомнику пропускна здатність відповідної групи нульова. При геометричних зауваженнях економічний результат залишається умовним. Для АТП результат — економія від уникнутого аутсорсингу, а не продаж послуг.

Приклади

- `examples/TEA-improved.json`: нова СТО для M1.
- `examples/TEA-mixed.json`: змішана СТО M1 / N1 / N2; другий аркуш показує важкий ремонтний пост.
- `examples/TEA-atp.json`: парк 100 M1 + 20 N2.
- Два готових PDF змішаного прикладу: звіт A4 та комплект із двох A1.
- `TEA-mixed-building.svg`, `TEA-mixed-post.svg`: ті самі масштабовані векторні схеми без рамки аркуша.

Відкриття старих варіантів

Файли 0.1–0.2.1 зберігають попередні входи, частки й навчальні записи. Якщо технологічного проєкту ще немає, додається набір 0.3.0 із паспортними моделями. Старі узагальнені габарити лишаються у вправах; новий проєкт використовує явно вказані автомобілі розділу 2. Модулі збережених результатів не виконуються: після відкриття розрахунок будується з поточних входів.

Перевірки випуску

Автоматичні перевірки арифметики охоплюють окремий контрольний ручний розрахунок, всі категорії, M1/M2 31/69, змішаний парк, АТП без подвійного обліку ТО, обмеження потужності, збиток, координати й збереження. DOM-перевірки виконують справжні обробники полів та кнопок з

адаптером розрахункового worker. Це не тест нативного діалогу друку браузера. PDF-приклади відрендерені та оглянуті; масштаб SVG зберігається за друку 100%.

Креслення 0.3.2

PDF-шаблон задає A1 числовими розмірами 841 × 594 мм, без зовнішніх полів сторінки. Рамка зміщена на 20 мм зліва й 5 мм зверху, справа та знизу за додатком Д ДСТУ 9243.4:2023. Основний напис 185 × 55 мм адаптовано з форми Г.1 (додаток Г); це навчальна форма без автоматичних підписів перевірки, реєстраційних номерів та додаткових граф обліку оригіналу. Позначка НП пояснена як навчальний проєкт.

Зображення корпусу й поста автоматично орієнтуються в межах поля; масштаб обирається зі списку, щоб рисунок уміщувався без обрізання. Поворот стосується лише подання, вихідні координати не змінюються. Підписи залишаються горизонтальними. Номери 001–003 відповідають допоміжним приміщенням у новій експлікації; номери в колах — обладнанню. На посту винесено ланцюги габаритів ТЗ та відступів від меж поста; вони не замінюють монтажних розмірів виробника.

У звіті A4 обидві схеми зменшені й згруповані з характеристиками; для читання розмірів використовуйте A1. На фізичному принтері виберіть A1, масштаб 100% і вимкніть колонтитули браузера. Збережений PDF перевіряють за розміром сторінок, а не лише за заголовком «A1». Наданий для перевірки PDF 0.3.1 фактично мав сторінки A4; готові приклади 0.3.2 перевірені як дві A1.

План корпусу 0.4.0

Зовнішній габарит тепер включає товщину стіни, внутрішній залишається основою площі й координат. Перегородки відокремлюють приймання, склад/агрегатні роботи, побутову й технічну кімнати. Вікна пропускаються біля воріт/зовнішніх дверей; таблиця прорізів показує фактичну кількість.

Кожен пост отримує схематичний маршрут від ВР1; обраний пост додатково має маршрут до ВР2. Для рядного й парного розміщення використовується спільний бічний проїзд і поперечні проїзди. Перевіряється перетин осьових сегментів з прямокутниками інших постів. Непридатний ручний маршрут супроводжується зауваженням. Дуги відкривання воріт/дверей не є траєкторіями автомобіля. Радіус повороту, охоплення кузова та одночасний двосторонній рух не перевіряються.

Символи підключення повторюються на деталізованому посту та в легенді. Вода/повітря — ДСТУ Б А.2.4-8:2009, таблиця 7, 14а/б; розетки — ДСТУ Б А.2.4-19:2008, таблиця 3, 10.2/10.3. Архітектурна графіка — ДСТУ 9243.7:2023. Усі три джерела внесено в бібліографію. В/П/Е на суміщеній штрихпунктирній трасі — пояснені проєктні познаки окремих мереж над підлогою; типорозміри, витрати, тиск, електрозахист і монтажні відмітки не визначаються цим ескізом.

Журнал версій більше не показується в користувацьких розділах. Поточна версія лишається в шапці; повна історія — у файлах та Git bundle. Варіанти 0.3.2 отримують лише відсутні параметри стін/прорізів, решта введених даних зберігається.

Розрахункове компонування 0.5.0

Підстави: [36] — ВНТУ, лабораторна робота 7, визначення двох типів постів та доцільність проїзних для великогабаритних ТЗ; [37] — розділ 6.4 методичних вказівок ВНТУ, окремі й парні ряди. Ці навчальні джерела не є чинними будівельними нормами. Старі нормативні числа з них не перенесено. Для змішаної програми з ремонтом збережено незалежні пости; для потокової лінії потрібне окреме узгодження операцій і такту.

Кількість постів, штат і трудомісткість визначаються раніше й не зменшуються задля компактного плану. Автоматичний режим перебирає кількість у ряду 1–12 (не більше числа постів), окремі або парні тупикові ряди та три правила: усі тупикові; проїзні від заданої довжини; усі проїзні. Бічний проїзд спільний, кожен пост має незалежний доступ; проїзний отримує другий поперечний проїзд. Обладнання такого поста розміщується збоку, його ширина включена в габарит. Черги і стоянки поза корпусом не входять у цільову площу.

Кандидати порівнюються лексикографічно: 1) вписування зовнішнього габариту і висоти в заданий корпус, якщо перевіряється існуючий; 2) кількість тупикових постів з ТЗ довжиною від порогу; 3) внутрішня площа; 4) периметр за однакової площі. Редагований поріг 8 м, мінімальна ширина групи постів 9 м, правило ширини проїзду L + 2 м і зазори — припущення проєкту. Ціль не означає максимум прибутку. Таблиця порівняння показує, скільки площі коштує відмова від заднього ходу; змінена площа передається у бюджет облаштування. Якщо жоден варіант не вписується, видається зауваження, а не підтвердження придатності.

Залишаються два типи руху: тупиковий — переднім ходом до зупинки, заднім до проїзду; проїзний — через протилежний торець переднім ходом. Перевіряються обидва осьові маршрути проти прямокутників інших постів, межі приміщення та наскрізна смуга щодо стаціонарного оснащення. Поворотний радіус, габарит при маневрі, одночасний рух і безпека потоків не моделюються. Усі пости — 90° до поперечного проїзду; косокутні, зовнішні проїзди та альтернативне розміщення допоміжних кімнат не перебираються. Ручні координати застосовуються після порівняння та можуть погіршити результат.

Кімнати 001–004 обмежені зовнішніми стінами, фронтальною перегородкою повної товщини та половинами бокових перегородок на межах кімнат. Формула площі використовує розміри в чистоті; дверні ніші не враховані. Зал 005 займає всю площу до фронтальної перегородки, включно з проїздами. Сума чистих площ і смуг перегородок дорівнює внутрішній площі корпусу. На рисунку кімнат — підкреслені площі до 0,1 м²; при повороті виду зберігається нижній правий кут аркуша. Експлікація й познаки площ орієнтуються на п. 5.3.2 ДСТУ 9243.7:2023; категорії пожежної небезпеки залишено невизначеними.

Міграція 0.4.0 додає відсутні поля. За наявності ручних координат обирається ручна сітка; інші проєкти отримують автоматичний вибір. Попередні значення кількості у ряду та типу рядів збережені в JSON і доступні у ручному режимі. Координати обладнання не видаляються; після зміни типу поста перевіряйте зауваження або відновіть автоматичне розміщення.